

MarginOptimizer

B2B Dinamik Alternatif Uçuş & Gelir Yönetimi Sistemi

STRANDS AGENT DESTEKLİ OTONOM PNR
TARAYICI

CONFIDENTIAL · 2026



İÇİNDEKİLER

Bu Sunumda Neler Var?

01

Maliyet Fırsatı (Kar Boşluğu)

Bekleyen biletlerin içinden gizli kar oranlarını çekip çıkarmak.

02

Çözüm Yaşam Döngüsü

Otonom ajanın gece 02:00'de (Europe/Berlin) aktifleşip yaptığı tarama operasyonu.

03

Altyapı & Ölçek

10.000 bileti Traffics API'yi çökertmeden Amazon SQS ile kuyruklamak.

04

İnsan Onay Döngüsü (HITL)

Slack etkileşimleri ve acentede hataya yer bırakmayan güvenlik duvarı.

05

Geliştirme Yol Haritası

Lokal testlerden Amazon QuickSight analiz panolarına uzanan takvim.

MALİYET FIRSATI

Verimsizlikten Para Yaratmak

Senaryo: Bir paket turun satışında 1.000 €'luk uçak maliyeti sabitlenir. 2. ayda tıpatıp aynı koltuk (aynı valiz, aynı saat) 800 €'ya düşer. Hiçbir insan 10.000 PNR'i gece gece tarayamaz — o 200 €'luk marj masada kalır.



Yatırım Getirisi (ROI): Yılda ~50.000 bilet × %2 kar-yakalama oranı × 40 €'luk ortalama tasarruf = yılda **≥ 40.000 €** saf geri kazanılmış marj.

SİSTEM MİMARİSİ

AWS Serverless: Yüksek Hacimli İşlem Motoru



SERVİS	MİMARİDEKİ GÖREVİ
AWS EventBridge	Her gece 02:00'de (Europe/Berlin) sistemi uyandıran cron
Amazon SQS	10.000 PNR'i DLQ ile Traffics API'yi boğmadan sıraya sokan kuyruk
Lambda (Worker)	Kuyruktan aldığı her PNR için Strands + Haiku 4.5 ajanı çalıştıran ünite
API Gateway	Slack'ten gelen "Onayla" webhook'unu HMAC doğrulamasıyla karşılayan port
Aurora Postgres	<code>yield_events</code> tablosuna her onaylı marjı yazar, QuickSight besler

STRANDS ARAÇLARI

Marj Avcıları

- `use_traffics` ► `/offers/{code}/alternativeFlights`
- Ana Traffics omurgasına tıpatıp aynı özellikli daha ucuz bir alternatif var mı sinyali çıkar.
- `calculator_tool` ► deterministik (Yeni – Eski) fark
- LLM'in halüsinasyon görüp yanlış matematik yapmasını engeller — aritmetik asla modelden gelmez.
- `slack_tool` ► operasyon kanalı `#yield-ops`
- Ekibe ciro farkını (Kâr'ı) ve ONAYLA/REDDET butonlarını fırlatır.

ONAY DÖNGÜSÜ

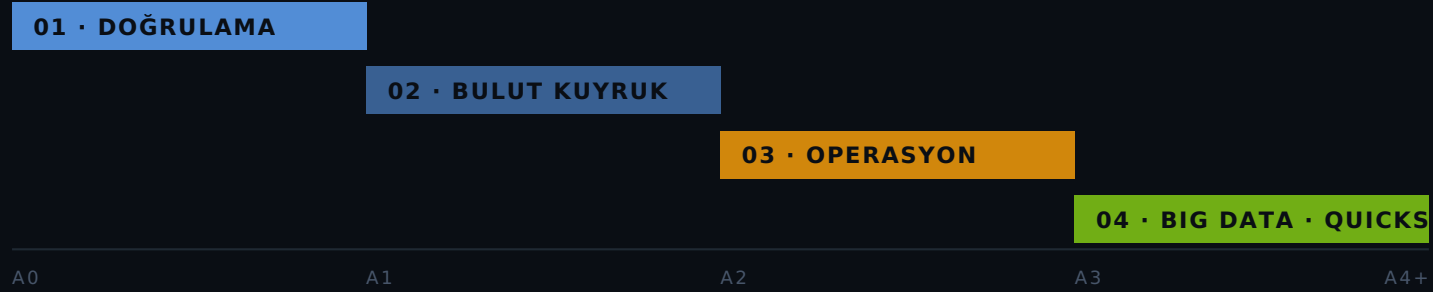
Sıfır İstenmeyen Hata Riski



Sistem 2. adıma kadar tamamen otonomdur. 4. adımda Webhook **LLM'i tamamen bypass eder** — prodüksiyon biletine sadece deterministik kod dokunur. Tek giriş, tek çıkış, tek güvenli yol.

YATIRIM & YOL HARİTASI

Uygulama Stratejisi



01 - DOĞRULAMA	0-1 ay	Ajan lokalde sahte PNR'lar ile doğru kâr hesabını matematiksel olarak yaptığını kanıtlar.
02 - BULUT KUYRUK	1-2 ay	Amazon SQS aktif. Rate-limit davranışı 429'lara göre ayarlanır.
03 - OPERASYON	2-3 ay	Slack webhook butonları + Traffics bilet değiştirme uçları.
04 - BIG DATA	4+ ay	Amazon QuickSight "Yield Dashboard" C-level panosu.

MarginOptimizer

Otonom, Görünmez, Son Derece Karlı

GİZLİ & ÖZEL B2B GELİR OPTİMİZASYONU SİSTEMİ